★启用前注意保密

2025年普通高等学校招生全国统一考试模拟测试(二)

数学参考答案

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	D	C	A	B	C	B	A	D

二、多项选择题

题号	9	10	11
答案	BC	BCD	ACD

三、填空题

12. 0　　13. $(\sqrt{10}, +\infty)$　　14. $\frac{3}{\sqrt{e^2+1}}$　$\frac{3}{e}$

四、解答题

15. 解：(1)由余弦定理得 $a^2+c^2-b^2=2ac\cos B$，…… 2分

所以 $\frac{a^2+c^2-b^2}{\cos B}=\frac{2ac\cos B}{\cos B}=2ac=8$，…… 4分

所以 $ac=4$. …… 6分

(2)由正弦定理得 $\sin B=2\sin A\cos A\cos 2C+2\sin C\cos C\cos 2A$，…… 7分

整理得 $\sin B=\sin 2A\cos 2C+\sin 2C\cos 2A=\sin(2A+2C)$，…… 8分

因为 $A+B+C=\pi$，所以 $\sin 2(A+C)=\sin(2\pi-2B)=-\sin 2B=-2\sin B\cos B$，

…… 9分

所以 $\sin B=-2\sin B\cos B$，…… 10分

因为 $0<B<\pi$，所以 $\sin B\neq 0$，解得 $\cos B=-\frac{1}{2}$，…… 11分

所以 $\sin B=\frac{\sqrt{3}}{2}$，…… 12分

所以 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}\times 4\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$. …… 13分

16. (1)由已知得 $A(-2, 0)$，$C(2, 0)$，

设点 $B(x, y)$，则 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，且 $x\in(-2, 2)$，…… 1分

所以 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=(x+2, y)\cdot(x-2, y)=x^2-4+y^2$，…… 2分

因为 $y^2=1-\frac{x^2}{4}$，所以 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=x^2-4+1-\frac{x^2}{4}=\frac{3}{4}x^2-3$，…… 3 分

因为 $x\in(-2,2)$，所以 $x^2\in[0,4)$，所以 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}\in[-3,0)$. …… 5 分

(2)方法一：假设存在四边形 $OABC$ 关于直线 OB 对称，

则 $AC\perp OB$，且 AC 的中点 M 在 OB 上，…… 6 分

设 $A(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$，$M(x_0,y_0)$，则 $\frac{x_1^2}{4}+y_1^2=1$，$\frac{x_2^2}{4}+y_2^2=1$，$x_1+x_2=2x_0$，

$y_1+y_2=2y_0$，…… 7 分

所以 $\frac{x_1^2-x_2^2}{4}+y_1^2-y_2^2=0$，…… 8 分

因为点 B 在第一象限，且 $AC\perp OB$，所以 $x_1\neq x_2$，…… 9 分

所以 $\frac{x_1+x_2}{4}+(y_1+y_2)\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=0$，…… 10 分

所以 $k_{AC}=-\frac{x_1+x_2}{4(y_1+y_2)}=-\frac{x_0}{4y_0}$，…… 11 分

因为 O，B，M 三点共线，所以 $k_{OB}=k_{OM}=\frac{y_0}{x_0}$，…… 12 分

所以 $k_{AC}\cdot k_{OB}=-\frac{x_0}{4y_0}\cdot\frac{y_0}{x_0}=-\frac{1}{4}$，…… 13 分

因为 $-\frac{1}{4}\neq-1$，与 $AC\perp OB$ 矛盾，故假设不成立，…… 14 分

所以椭圆上不存在这样的四边形 $OABC$. …… 15 分

方法二：假设存在四边形 $OABC$ 关于直线 OB 对称，

则 $AC\perp OB$，且 AC 的中点 M 在 OB 上，…… 6 分

因为点 B 在第一象限，所以直线 AC 斜率存在且直线 AC 不过原点，…… 7 分

设直线 AC 的方程为 $y=kx+m(k\neq0,\ m\neq0)$，…… 8 分

联立得 $\begin{cases}x^2+4y^2=4,\\ y=kx+m,\end{cases}$ 消去 y 并整理得 $(1+4k^2)x^2+8kmx+4m^2-4=0$，…… 9 分

设 $A(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$，则 $x_1+x_2=-\frac{8km}{1+4k^2}$，$y_1+y_2=\frac{2m}{1+4k^2}$，…… 10 分

所以 AC 的中点为 $M\left(-\frac{4km}{1+4k^2},\frac{m}{1+4k^2}\right)$，…… 11 分

因为 O，B，M 三点共线，所以 $k_{OB}=k_{OM}=-\frac{1}{4k}$，…… 12 分

所以 $k_{AC}\cdot k_{OB}=k\cdot\left(-\frac{1}{4k}\right)=-\frac{1}{4}$，…… 13 分

因为 $-\frac{1}{4}\neq-1$，与 $AC\perp OB$ 矛盾，故假设不成立，…… 14 分

所以椭圆上不存在这样的四边形 $OABC$. …… 15 分

17. 解：(1)如图1，连接 AO，DO，EO，AD 和 AE，…… 1分

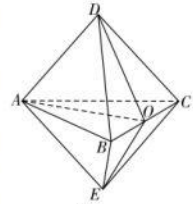


图1

由 $\triangle ABC$，$\triangle DBC$ 是等边三角形可知 $AB=AC$，$DB=DC$，

因为 O 为 BC 中点，所以 $AO\perp BC$，$DO\perp BC$，…… 2分

又因为 $AO\cap DO=O$，AO，$DO\subset$ 平面 ADO，所以 $BC\perp$ 平面 ADO. …… 3分

同理 $BC\perp$ 平面 AEO，…… 4分

因为平面 ADO 与平面 AEO 有公共点 O，且垂直于同一条直线 BC，…… 5分

所以 A，D，O，E 四点共面. …… 6分

(2)如图2，以 OA，OB 分别为 x 轴，y 轴，以过点 O 且垂直于平面 ABC 的直线为 z 轴，建立如图所示空间直角坐标系，则 $A(3,0,0)$，$C(0,-\sqrt{3},0)$，$D(1,0,2\sqrt{2})$，

…… 7分

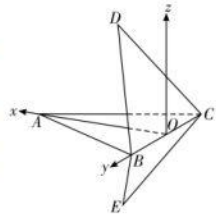


图2

由(1)得 $\angle AOE$ 为二面角 $A-BC-E$ 的平面角，… 8分

设 $\angle AOE=\theta$，则点 $E(3\cos\theta,0,-3\sin\theta)$. …… 9分

故 $\overrightarrow{OE}=(3\cos\theta,0,-3\sin\theta)$，$\overrightarrow{AC}=(-3,-\sqrt{3},0)$，$\overrightarrow{AD}=(-2,0,2\sqrt{2})$，

设平面 ACD 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，

则 $\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0,\\ \boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AD}=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}-3x+(-\sqrt{3})y=0,\\ -2x+2\sqrt{2}z=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}y=-\sqrt{3}x,\\ z=\dfrac{\sqrt{2}}{2}x,\end{cases}$ 取 $x=\sqrt{2}$，得 $\boldsymbol{n}=(\sqrt{2},-\sqrt{6},1)$，…… 11分

设直线 OE 与平面 ACD 所成角为 α，

则 $\sin\alpha=|\cos\langle\overrightarrow{OE},\boldsymbol{n}\rangle|=\dfrac{|\overrightarrow{OE}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{OE}||\boldsymbol{n}|}=\dfrac{|3\sqrt{2}\cos\theta-3\sin\theta|}{3\cdot3}=\dfrac{|3\sqrt{3}\cos(\theta+\varphi)|}{9}=\dfrac{\sqrt{3}|\cos(\theta+\varphi)|}{3}$，

其中 $\cos\varphi=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，$\sin\varphi=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，…… 13分

当 $|\cos(\theta+\varphi)|=1$ 时，$\sin\alpha$ 取得最大值 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，…… 14分

所以直线 OE 与平面 ACD 所成角的正弦值的最大值为 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$. …… 15分

18. 解：(1)质点运动3次后停在原点右侧的情况有4种，分别是：3次向右；1次不动、2次向右；2次向右、1次向左；2次不动、1次向右. …… 2分

所以质点运动3次后停在原点右侧的概率

$P=\left(\frac{1}{2}\right)^3+C_3^2\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{6}\right)+C_3^2\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(1-\frac{1}{2}-\frac{1}{6}\right)+C_3^1\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{6}\right)^2=\frac{13}{24}$. …… 4 分

说明：每 1 种情况分析、列式正确得 1 分.

(2)①质点运动 5 次后停在原点右侧的情况有 4 种：5 次向右；第 1 次向右、后 4 次有 3 次向右 1 次向左；前 2 次向右、后 3 次有 1 次向右 2 次向左；第 1 次向右、第 2 次向左、第 3 次向右、后 2 次有 1 次向右 1 次向左. …… 6 分

所以质点运动 5 次后停在原点右侧的概率

$P=q^5+q\cdot C_4^3q^3(1-q)+q^2\cdot C_3^1q(1-q)^2+q\cdot(1-q)\cdot q\cdot C_2^1q(1-q)$

$=q^5+4q^4(1-q)+3q^3(1-q)^2+2q^3(1-q)^2$

$=q^3(2q^2-6q+5)$. …… 8 分

说明：每 1 种情况分析、列式正确得 1 分.

②第一轮游戏结束进入第二轮游戏的情况有 2 种，分别是 3 次向右；2 次向右，1 次向左.

其概率为 $x^3+C_3^2x^2(1-x)=x^2(3-2x)$； …… 9 分

设两轮游戏最终得分的随机变量为 X，则 X 的所有可能取值为 0，1，3，

易知 X 的期望 $E(X)$ 仅与 $X=1$，3 的概率只有关，因为

$P(X=1)=x^2(3-2x)\cdot[C_3^2(a-x)^2(x+1-a)]=3x^3(3-2x)(a-x)^2(x+1-a)$，

$P(X=3)=x^2(3-2x)(a-x)^3$， …… 10 分

所以最终得分 X 的期望

$E(X)=3x^3(3-2x)(a-x)^2(x+1-a)+3\cdot x^2(3-2x)\cdot(a-x)^3$

$=3x^2(3-2x)\cdot(a-x)^2$， …… 11 分

因为 $0<q<1$，所以 $\begin{cases}0<x<1,\\0<a-x<1,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}0<x<1,\\a-1<x<a,\end{cases}$

所以当 $0<a\leqslant 1$ 时，$0<x<a$；当 $1<a<2$ 时，$a-1<x<1$； …… 12 分

记 $f(x)=3x^2(3-2x)(a-x)^2$，

求导得 $f'(x)=-6x(x-a)(5x^2-(6+3a)x+3a)$，

记 $g(x)=5x^2-(6+3a)x+3a$， …… 13 分

①当 $0<a\leqslant 1$ 时，$0<x<a$，

因为 $g(0)=3a>0$，$g(a)=5a^2-(6+3a)a+3a=a(2a-3)<0$，$g(2)=8-3a>0$，

所以由零点存在定理，存在 $x_1\in(0,a)$，使得 $g(x_1)=0$；存在 $x_2\in(a,2)$，使得 $g(x_2)=0$，

当 $0<x<x_1$ 时，$f'(x)>0$；当 $x_1<x<a$ 时，$f'(x)<0$，

所以 $f(x)$ 在 $(0,x_1)$ 上单调递增，在 (x_1,a) 上单调递减，

所以 x_1 是 $f(x)$ 的极大值点，

所以 $0<a\leqslant 1$. …… 15 分

②当 $1<a<2$ 时，$a-1<x<1$，

因为 $g(0)=3a>0$，$g(1)=-1<0$，$g(2)=8-3a>0$，

所以由零点存在定理，存在 $x_3 \in (0, 1)$，使得 $g(x_3)=0$；存在 $x_4 \in (1, 2)$，使得 $g(x_4)=0$，

若要使得 $f(x)$ 在 $(a-1, 1)$ 上存在极大值点，

则 $g(a-1)=5(a-1)^2-(6+3a)(a-1)+3a=2a^2-10a+11>0$，

解得 $a<\frac{5-\sqrt{3}}{2}$ 或 $a>\frac{5+\sqrt{3}}{2}$，

因为 $1<a<2$，所以 $1<a<\frac{5-\sqrt{3}}{2}$.

综上所述 $0<a<\frac{5-\sqrt{3}}{2}$. …… 17 分

19. 解：(1)由题意得 $S(A)=(1, 0, 0, 1)$，$S^2(A)=(0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1)$，

…… 2 分

所以 $B_1=0$，$B_2=1$. …… 4 分

(2)由题得 $S((0))=(1, 0)$，$S((1))=(0, 1)$，

所以 $S((0, 0))=(1, 0, 1, 0)$，$S((0, 1))=(1, 0, 0, 1)$，$S((1, 0))=(0, 1, 1, 0)$，$S((1, 1))=(0, 1, 0, 1)$. …… 5 分

因此 $S^{n+2}(A)$ 中的数对(1, 1)必由 $S^{n+1}(A)$ 中的数对(1, 0)经运算 S 得到，$S^{n+1}(A)$ 中的数对(1, 0)必由 $S^n(A)$ 中的0或数对(1, 1)经运算 S 得到， …… 6 分

因为 $S^n(A)$ 是 2^{n+1} 数组，其中有一半的项为0，即 2^n 个0，经过两次运算 S 能在 $S^{n+2}(A)$ 中产生 2^n 个数对(1, 1)， …… 7 分

因为 $S^n(A)$ 中数对(1, 1)的个数为 B_n 个，经过两次运算 S 能在 $S^{n+2}(A)$ 中产生 B_n 个数对(1, 1)， …… 8 分

所以 $B_{n+2}=2^n+B_n$，即 $B_{n+2}-B_n=2^n$， …… 9 分

所以 $\frac{B_{n+2}-B_n}{B_{n+1}-B_{n-1}}=\frac{2^n}{2^{n-1}}=2$，

所以数列 $\{B_{n+2}-B_n\}$ 是以2为首项，2为公比的等比数列. …… 10 分

(3)当 n 为奇数时，$B_n-B_{n-2}=2^{n-2}$，$B_{n-2}-B_{n-4}=2^{n-4}$，…，$B_3-B_1=2^1$，累加得

$$B_n-B_1=2^{n-2}+2^{n-4}+\cdots+2^1=\frac{2(1-4^{\frac{n-1}{2}})}{1-4}=\frac{2^n-2}{3}$$

因为 $B_1=0$，所以 $B_n=\frac{2^n-2}{3}$（n 为奇数）. …… 11 分

当 n 为偶数时，$B_n-B_{n-2}=2^{n-2}$，$B_{n-2}-B_{n-4}=2^{n-4}$，…，$B_4-B_2=2^2$，累加得

$$B_n-B_2=2^{n-2}+2^{n-4}+\cdots+2^2=\frac{4(1-4^{\frac{n-2}{2}})}{1-4}=\frac{2^n-4}{3}.$$

因为 $B_2=1$，所以 $B_n=\frac{2^n-4}{3}+1=\frac{2^n-1}{3}$（$n$ 为偶数）. …… 12 分

所以 $B_n=\frac{1}{3}[2^n-\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\times(-1)^n]$，

故 $C_n=3\left(B_n+\frac{1}{2}\right)=2^n+\frac{1}{2}\times(-1)^n$. …… 13 分

因为当 $n>1$ 且 n 为偶数时，$\frac{1}{C_n}+\frac{1}{C_{n+1}}=\frac{1}{2^n+\frac{1}{2}}+\frac{1}{2^{n+1}-\frac{1}{2}}=\frac{2^{n+1}+2^n}{2^{2n+1}+2^{n-1}-\frac{1}{4}}<$

$\frac{2^{n+1}+2^n}{2^{2n+1}}=\frac{1}{2^n}+\frac{1}{2^{n+1}}$. …… 14 分

①当 $n=1$ 时，$\frac{1}{C_1}=\frac{2}{3}<\frac{7}{6}$； …… 15 分

②当 $n>1$ 且 n 为奇数时，

$\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}+\frac{1}{C_4}+\cdots+\frac{1}{C_n}=\frac{1}{C_1}+\left(\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{C_{n-1}}+\frac{1}{C_n}\right)<$

$\frac{2}{3}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}+\frac{1}{2^n}=\frac{2}{3}+\frac{\frac{1}{2^2}\left(1-\frac{1}{2^{n-1}}\right)}{1-\frac{1}{2}}=\frac{2}{3}+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2^n}\right)<\frac{7}{6}$； …… 16 分

③当 $n>1$ 且 n 为偶数时，因为对任意的 $n\in\mathbf{N}^*$ 都有 $C_n>0$，所以

$\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}+\frac{1}{C_4}+\cdots+\frac{1}{C_n}<\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}+\cdots+\frac{1}{C_n}+\frac{1}{C_{n+1}}<\frac{7}{6}$；

综上所述，对任意的 $n\in\mathbf{N}^*$ 都有 $\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}+\frac{1}{C_4}+\cdots+\frac{1}{C_n}<\frac{7}{6}$. …… 17 分